

第一章 分子对称性

1.1 分子几何构型与对称性

1.2 群论

1.2.1 群的定义

定义 2.1 群 如果集合 G 中的元素和其上定义的乘法操作满足

a. 对乘法封闭, 即

$$\forall a, b \in G, \quad a \cdot b \in G$$

b. 满足乘法结合律, 即

$$\forall a, b, c \in G, \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

c. 有唯一单位元 e , 使得

$$\forall a \in G, \quad a \cdot e = e \cdot a = a$$

d. 任意元素都存在唯一逆元, 即

$$\forall a \in G, \quad \exists! b \in G, \quad a \cdot b = b \cdot a = e$$

可以记作 $b = a^{-1}$.

我们主要研究的是**点群**.

定义 2.2 点群 通过同一点的对称操作构成的群称作点群.